

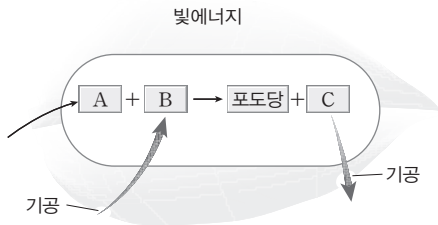
대단원 최종 확인 문제

01 광합성

01 식물의 광합성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 빛이 없는 밤에 일어난다.
- ② 물이 부족한 곳에서 잘 일어난다.
- ③ 식물 잎 속의 모든 세포에서 일어난다.
- ④ 식물 세포에 있는 엽록체에서 일어난다.
- ⑤ 식물 세포뿐 아니라 동물 세포에서도 일어난다.

02 그림은 식물의 광합성 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

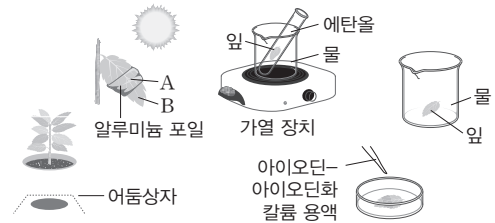
- 보기
- ㄱ. A는 물관을 통해 공급된 물이다.
 - ㄴ. B는 초록색 BTB 용액을 노란색으로 변하게 한다.
 - ㄷ. 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리면 C의 생성 여부를 확인할 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 광합성으로 생성되는 기체 ㉠에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① ㉠은 이산화 탄소이다.
- ② ㉠은 잎의 기공을 통해 공기 중으로 방출된다.
- ③ ㉠은 초록색 BTB 용액을 노란색으로 변하게 한다.
- ④ ㉠의 일부는 식물이 사용하고 나머지는 공기 중으로 방출된다.
- ⑤ ㉠과 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 반응시키면 청람색을 나타낸다.

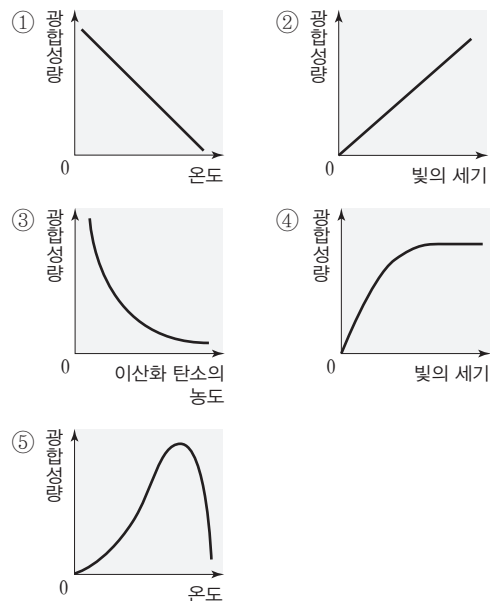
04 그림은 광합성으로 생성되는 물질을 확인하는 실험을 나타낸 것이다.



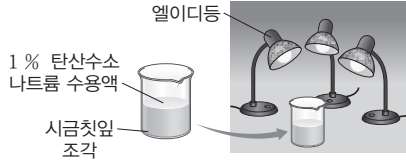
이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이 실험을 통해 광합성에는 빛이 필요함을 알 수 있다.
- ② 이 실험을 통해 광합성 결과 녹말이 생성됨을 알 수 있다.
- ③ 식물을 어둠상자에 두는 까닭은 잎 속에 이미 만 들어져 있던 양분을 이동시키기 위해서이다.
- ④ A와 B 중 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 의해 청람색으로 변하는 부위는 A이다.
- ⑤ 잎을 에탄올에 넣고 물중탕하는 까닭은 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 의한 색깔 변화를 잘 관찰하기 위해서이다.

05 광합성에 영향을 미치는 환경요인과 광합성량의 관계를 알게 나타낸 것을 모두 고르면? (2개)



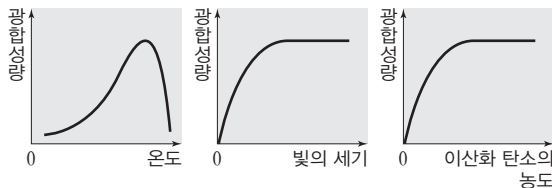
- 06** 시금치잎 조각을 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 들어 있는 비커에 넣고, 그림과 같이 엘이디등의 개수를 증가시키면서 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 측정하였다.



이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 엘이디등의 개수가 증가할수록 빛의 세기가 강해진다.
- ② 시금치잎 조각이 담긴 비커와 각 엘이디등 사이의 거리는 일정해야 한다.
- ③ 시금치잎 조각이 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧을수록 광합성량이 감소함을 의미한다.
- ④ 비커 속 용액의 온도를 낮추면 시금치잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 길어진다.
- ⑤ 1% 탄산수소 나트륨 수용액을 사용하는 까닭은 시금치잎의 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급하기 위해서이다.

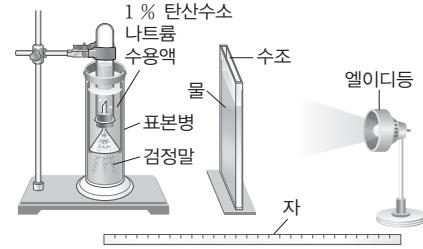
- 07** 그림은 광합성에 영향을 미치는 환경요인을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도가 높을수록 광합성량이 증가하다가 일정 온도 이상이 되면 감소한다.
- ② 빛의 세기가 강할수록 광합성량이 증가하지만 일정 세기 이상이 되면 일정해진다.
- ③ 이산화 탄소의 농도가 높을수록 광합성량이 증가하지만 일정 농도 이상이 되면 일정해진다.
- ④ 온도가 적정하며 빛의 세기가 강하고 이산화 탄소가 충분히 공급될 때 광합성이 잘 일어난다.
- ⑤ 온도, 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도 중 한 가지 요인만 적당하면 광합성은 활발하게 일어난다.

- 08** 그림과 같이 장치하고 표본병과 엘이디등 사이의 거리를 점점 가까이 하면서 검정말에서 1분 동안 발생하는 기포 수를 조사하였더니 표와 같은 결과를 얻었다.



거리(cm)	50	40	30	20	10	5
기포 수(개/분)	1	6	19	30	45	45

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광합성량은 빛의 세기와 관계없다.
- ② 광합성량은 빛의 세기와 반비례한다.
- ③ 검정말에서 발생하는 기포는 이산화 탄소이다.
- ④ 검정말에서 발생하는 기포가 많을수록 광합성량이 감소함을 의미한다.
- ⑤ 어느 정도까지는 빛의 세기가 강할수록 광합성량이 증가한다.

- 09** 표는 검정말에 빛을 비추었을 때 이산화 탄소 농도에 따라 발생하는 기포 수를 조사한 것이다.

이산화 탄소 농도(%)	0	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15
기포 수(개/분)	0	15	60	95	115	115

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 검정말에서 발생하는 기포는 산소이다.

ㄴ. 광합성량은 이산화 탄소의 농도에 비례한다.

ㄷ. 이산화 탄소 농도가 0일 때는 광합성이 일어나지 않는다.

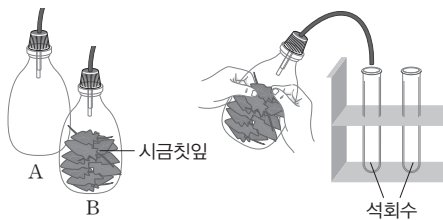
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 식물의 호흡

10 식물의 호흡에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 식물은 밤에만 호흡한다.
- ② 낮에는 광합성량이 호흡량보다 적다.
- ③ 호흡은 식물의 뿌리, 줄기, 잎에서 모두 일어난다.
- ④ 식물은 호흡을 통해 빛에너지를 양분으로 저장한다.
- ⑤ 식물은 호흡을 통해 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출한다.

11 그림과 같이 빈 페트병 2개 중 1개에만 시금치를 넣고 두 페트병을 밀봉하여 어두운 곳에 두었다가 각 페트병 속의 기체를 석회수에 통과시켰다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 [보기]에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 어두운 곳에 두는 까닭은 호흡만 일어나게 하기 위해서이다.
- ㄴ. B의 기체를 통과시킨 경우에만 석회수가 뿌옇게 흐려진다.
- ㄷ. 이 실험을 통해 식물의 호흡으로 이산화 탄소가 방출된다는 것을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 식물이 호흡을 하는 까닭으로 옳은 것은?

- ① 양분을 합성하기 위해서
- ② 노폐물을 배출하기 위해서
- ③ 이산화 탄소를 방출하기 위해서
- ④ 빛에너지를 체내에 저장하기 위해서
- ⑤ 생명활동에 필요한 에너지를 얻기 위해서

13 식물의 호흡이 가장 활발하게 일어나는 때로 옳은 것은?

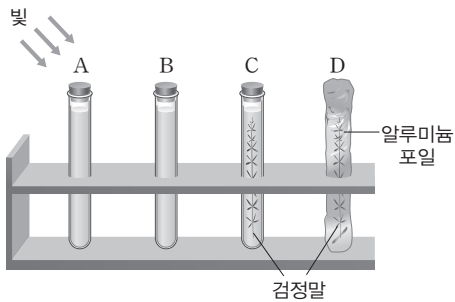
- ① 꽃이 질 때
- ② 온도가 높을 때
- ③ 햇빛이 강하게 비칠 때
- ④ 꽃이 피거나 씨가 싹 틀 때
- ⑤ 낙엽이 지거나 단풍이 들 때

14 식물의 광합성과 호흡을 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

	구분	광합성	호흡
①	일어나는 장소	엽록체가 있는 세포	살아 있는 모든 세포
②	흡수하는 기체	이산화 탄소	산소
③	방출되는 기체	산소	이산화 탄소
④	에너지 출입	에너지 방출	에너지 흡수
⑤	생성하는 물질	포도당, 산소	이산화 탄소, 물

[15-16] 다음은 식물의 호흡과 광합성에 대한 실험이다.

- (가) 초록색 BTB 용액을 4개의 시험관 A~D에 각각 같은 양씩 넣는다.
 (나) A는 그대로 두고, B에는 입감을 붙여 넣는다. C와 D에는 검정말을 넣고, D만 알루미늄 포일로 감싼다.
 (다) A~D를 모두 빛이 잘 드는 곳에 일정 시간 두었다가 BTB 용액의 색깔 변화를 관찰한다.



15 (다)의 결과, BTB 용액의 색깔 변화로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- | | |
|-----------|-----------|
| ㄱ. A: 초록색 | ㄴ. B: 노란색 |
| ㄷ. C: 노란색 | ㄹ. D: 파란색 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16 C와 D에서 일어나는 작용을 모두 옳게 짝 지은 것은?

- | | C | D |
|---|---------|---------|
| ① | 광합성 | 호흡 |
| ② | 광합성 | 광합성 |
| ③ | 광합성, 호흡 | 호흡 |
| ④ | 광합성, 호흡 | 광합성 |
| ⑤ | 광합성, 호흡 | 광합성, 호흡 |

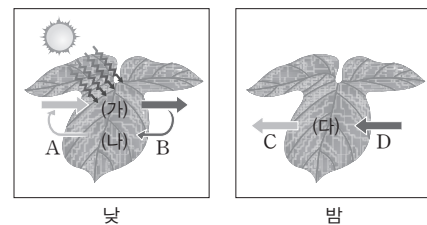
17 그림은 어떤 과학자가 수행한 실험을 나타낸 것이다. 빛이 있는 곳에 둔 쥐는 시간이 경과하여도 살아 있었으나, 빛이 없는 곳에 둔 쥐는 시간이 경과한 후에 죽었다.



이 실험을 통해 알 수 있는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 쥐와 식물은 함께 살 수 있다.
 ② 식물은 광합성을 통해 산소를 흡수한다.
 ③ 쥐는 식물이 살아가는 데 필요한 물질을 공급한다.
 ④ 식물은 쥐가 호흡하는 데 필요한 이산화 탄소를 공급한다.
 ⑤ 식물은 빛이 있을 때만 광합성을 하여 산소를 방출한다.

18 그림은 낮과 밤 동안 식물 잎에서의 기체 교환을 나타낸 것이다. A~D는 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.



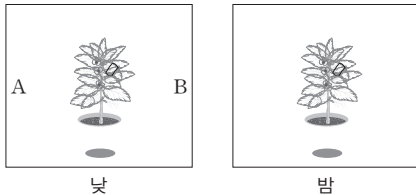
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① A는 이산화 탄소이다.
 ② B와 D는 같은 기체이다.
 ③ (가)와 (나)는 같은 작용이다.
 ④ 낮에는 (나)가 (가)보다 활발하게 일어난다.
 ⑤ (다)는 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정이다.

19 식물에서 일어나는 기체 교환에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① 밤에는 호흡만 일어나 산소를 방출한다.
- ② 낮에는 광합성만 일어나 이산화 탄소를 흡수한다.
- ③ 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 산소를 흡수한다.
- ④ 기체 출입이 없어 보이는 시기는 하루에 2번 나타난다.
- ⑤ 광합성량과 호흡량이 같을 때는 외관상 기체의 출입이 없는 것처럼 보인다.

20 그림은 낮과 밤에 식물체에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. A~D는 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ② C는 산소, D는 이산화 탄소이다.
- ③ 호흡은 낮과 밤에 모두 일어난다.
- ④ 밤에 발생한 이산화 탄소는 다시 호흡에 이용된다.
- ⑤ 낮에 호흡으로 생성된 이산화 탄소는 광합성에 이용될 수 있다.

21 다음 각 식물과 광합성으로 만들어진 양분이 주로 저장되는 형태를 옳게 짝 지은 것은?

- | | |
|------------|---------|
| ① 깨—단백질 | ② 딸기—설탕 |
| ③ 콩—지방 | ④ 감자—녹말 |
| ⑤ 사탕수수—포도당 | |

22 광합성 양분의 생성과 이동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

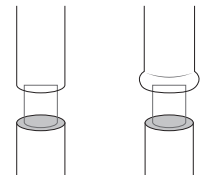
- ① 양분의 이동 통로는 물관이다.
- ② 주로 밤에 설탕 형태로 이동한다.
- ③ 광합성의 최초 산물은 포도당이다.
- ④ 낮에는 포도당이 잠시 녹말로 저장된다.
- ⑤ 양분은 식물의 생명활동에 필요한 에너지를 만드는 데 이용된다.

23 광합성을 통해 만들어진 양분의 이용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 식물의 몸을 구성하는 성분이 된다.
- ② 생명활동에 필요한 에너지로 쓰인다.
- ③ 다른 형태의 양분으로 전환되기도 한다.
- ④ 뿌리나 줄기 등의 저장 기관에 저장될 수 있다.
- ⑤ 식물체 내에서만 이용되고 다른 동물의 먹이가 되지 않는다.

24 그림은 환상 박피한 줄기의 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?



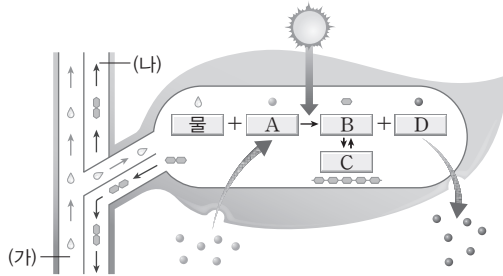
보기

- ㄱ. 환상 박피를 통해 체관이 제거되었다.
- ㄴ. 뿌리에서 흡수한 물의 이동 통로가 제거되었다.
- ㄷ. 환상 박피한 위쪽의 열매는 크기가 커질 것이다.

- | | | |
|--------|--------|-----|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄷ |
| ④ ㄱ, ㄷ | ⑤ ㄴ, ㄷ | |

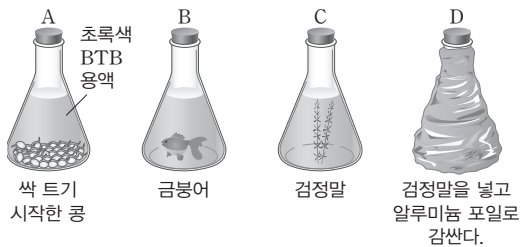
서술형 문제

- 25** 그림은 식물의 잎에서 일어나는 광합성 과정을 나타낸 것이다.



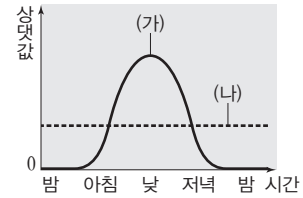
- (1) A~D에 해당하는 물질을 각각 쓰시오.
- _____
- (2) 물질의 이동 통로 (가), (나)의 명칭과 역할에 대해 서술하시오.
- _____
- _____

- 26** 삼각 플라스크 A~D에 초록색 BTB 용액을 각각 넣고 그림과 같이 장치한 후 햇빛이 잘 드는 곳에 일정 시간 둔 다음 BTB 용액의 색깔 변화를 관찰하였다.



- (1) 관찰 결과, A~D 중 BTB 용액이 노란색으로 변한 삼각 플라스크를 모두 쓰시오.
- _____
- (2) 관찰 결과, C에서 BTB 용액의 색깔 변화와 색깔 변화가 나타난 까닭을 서술하시오.
- _____
- _____

- 27** 그림은 맑은 날 하루 동안의 광합성량과 호흡량의 변화를 나타낸 것이다.



광합성량과 호흡량은 (가)와 (나) 중 무엇에 해당하는지를 그 까닭과 함께 서술하시오.

- 28** 그림 (가)와 (나)는 콩과 벼의 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)

(나)

- (1) (가)와 (나)는 광합성산물을 각각 어떤 형태로 저장하는지 쓰시오.
- _____
- (2) 광합성 결과 생성된 포도당이 잎에 녹말의 형태로 저장되는 까닭과 밤에 식물의 각 기관으로 운반될 때 설탕의 형태로 바뀌는 까닭을 서술하시오.
- _____
- _____